

# Přehled souborových systémů pro Linux

Příprava k maturitě - SPŠT IT

---

## Úvod

Souborový systém je způsob, jakým operační systém organizuje, ukládá a spravuje data na úložném médiu (pevný disk, SSD, USB flash disk). Určuje strukturu, pojmenování a přístup k souborům a adresářům. Bez souborového systému by data na disku byla pouze neuspořádaná sekvence bitů — OS by nedokázal rozlišit jednotlivé soubory ani adresáře.

## 1 Co souborový systém určuje

Každý souborový systém definuje:

- jak jsou soubory **pojmenovány** a **organizovány** do adresářů (hierarchická struktura),
- jak jsou **ukládány na disk** (fyzické umístění bloků dat),
- jak se spravují **přístupová práva** (kdo může soubor číst, zapisovat, spouštět),
- jak jsou uchovávána **metadata** (vlastník, velikost, čas vytvoření a změny),
- jak se **chrání data** při neočekávaném výpadku systému (žurnálování).

## 2 Klíčové koncepty

### 2.1 Žurnálování

Žurnálovací souborový systém zaznamenává chystané změny do speciálního záznamu zvaného **žurnál (journal)** ještě předtím, než jsou skutečně zapsány na disk. Pokud dojde k výpadku proudu nebo pádu systému, OS může po restartu žurnál přechíst a nedokončené operace buď dokončit, nebo vrátit zpět.

Výhody žurnálování:

- rychlejší kontrola disku po pádu systému (odpadá zdlouhavé **fsck**)
- menší riziko ztráty nebo poškození dat
- vyšší celková stabilita

Nevýhodou je mírně vyšší režie při každém zápisu na disk. Žurnálování používají: **ext3**, **ext4** (Linux), **NTFS** (Windows), **APFS** (macOS).

### 2.2 Oprávnění souborů

Oprávnění určují, kdo může soubor číst, zapisovat nebo spouštět. V Linuxu existují tři typy oprávnění a tři skupiny subjektů:

- **r** (read) — čtení

- **w** (write) — zápis
- **x** (execute) — spouštění

Skupiny: **owner** (vlastník), **group** (skupina), **others** (ostatní).

Příklad zápisu: `-rwxr-xr--`

- vlastník: `rwx` (čtení, zápis, spuštění)
- skupina: `r-x` (čtení, spuštění)
- ostatní: `r--` (pouze čtení)

Správa oprávnění:

```
chmod 755 soubor.txt    # Nastaví oprávnění číselně
chmod u+x soubor.txt    # Přidá vlastníkovu právo spuštění
chown jan:users soubor  # Změní vlastníka a skupinu
```

Ve Windows se přístupová práva spravují přes **ACL** (Access Control List), který umožňuje jemnější nastavení práv pro jednotlivé uživatele a skupiny.

## 2.3 Diskové oddíly a schémata rozdělení

Fyzický disk lze rozdělit na samostatné logické části — **oddíly (partitions)**. Každý oddíl může mít vlastní souborový systém. Existují dvě schémata rozdělení:

**MBR (Master Boot Record)** Starší schéma, maximálně **4 primární oddíly**, podporuje disky do **2 TB**. Stále se používá na starším hardwaru.

**GPT (GUID Partition Table)** Moderní schéma, prakticky **neomezený počet oddílů**, podporuje disky nad **2 TB**. Standard pro moderní systémy s UEFI.

Nástroje pro správu oddílů:

- **fdisk** — příkazový řádek pro vytváření a mazání oddílů (Linux)
- **lsblk** — zobrazí přehled disků a oddílů ve stromové struktuře
- **GParted** — grafický nástroj (resize, formátování, přesun oddílů)
- **Správa disků** — grafický nástroj Windows
- **diskpart** — příkazový řádek Windows pro pokročilou správu

## 2.4 Mountování

Mountování je proces **zpřístupnění souborového systému** operačnímu systému — připojení oddílu nebo zařízení do adresářového stromu.

- **Linux / macOS:** Zařízení se připojuje do adresáře (např. `/mnt/`, `/media/`)
- **Windows:** Zařízení dostane písmeno disku (`C:`, `D:` apod.)
- **Síťové systémy:** NFS, SMB — vzdálené úložiště dostupné jako lokální disk
- **Docker:** Mountování složek hostitele do kontejneru

```
sudo mount /dev/sdb1 /home    # Připojí oddíl jako /home
sudo umount /home             # Odpojí oddíl
```

Aby bylo připojení **trvalé** (přežilo restart), zapisuje se do souboru `/etc/fstab`:

```
/dev/sdb1  /home  ext4  defaults  0  2
```

## 3 Přehled souborových systémů

### 3.1 Řada EXT (Extended Filesystem)

Řada souborových systémů navržených přímo pro linuxové jádro. Prošla čtyřmi generacemi:

- ext2** Starší, jednoduchý a rychlý FS bez žurnálování. Při výpadku hrozilo poškození dat a zdoluhavá kontrola (**fsck**).
- ext3** Rozšíření ext2 o **žurnálování**. Zachoval zpětnou kompatibilitu s ext2, výrazně zvýšil bezpečnost dat.
- ext4** Aktuální standard většiny linuxových distribucí (Ubuntu, Debian, ...). Podporuje soubory až do **16 TB** a oddíly až do **1 EB**. Nabízí žurnálování, nízkou fragmentaci a vysoký výkon.

### 3.2 XFS

Moderní souborový systém optimalizovaný pro práci s **velkými soubory** a rozsáhlými datovými úložišti. Výborný výkon při paralelním přístupu. Používá se zejména na serverech (výchozí FS v RHEL/CentOS).

### 3.3 Btrfs (B-Tree Filesystem)

Moderní linuxový souborový systém, který postupně nahrazuje starší řešení. Nabízí pokročilé funkce:

- **snapshoty** — zálohy stavu souborového systému v daném okamžiku
- **kontrola integrity dat** — kontrolní součty pro detekci poškozených dat
- **komprese dat** za běhu
- **správa více disků** (RAID na úrovni FS)

### 3.4 ZFS

Pokročilý souborový systém používaný hlavně na serverech a v enterprise prostředí. Nabízí:

- vysokou **ochranu dat** pomocí kontrolních součtů
- **snapshoty** a klony
- správu **velkých úložišť** (RAID-Z)

Původně vyvinut pro Solaris, dostupný pro Linux přes projekt **OpenZFS**.

### 3.5 FAT (File Allocation Table)

Jeden z nejstarších souborových systémů, existuje ve verzích FAT12, FAT16 a **FAT32**. Výhodou je **univerzální kompatibilita** — čte ho prakticky každé zařízení. Nevýhodou je maximální velikost souboru **4 GB** u FAT32, absence žurnálování a žádná přístupová práva. Používá se na USB flash discích, SD kartách a starších zařízeních. **exFAT** je modernější nástupce FAT32 bez omezení velikosti souboru, stále s vysokou kompatibilitou.

### 3.6 NTFS (New Technology File System)

Výchozí souborový systém **Windows** od verze Windows NT. Podporuje soubory větší než 4 GB, žurnálování, šifrování (**BitLocker**), oprávnění souborů (**ACL**) a kompresi dat. Linux dokáže NTFS číst a zapisovat pomocí ovladače **ntfs-3g**, nativní podpora je ale omezená.

### 3.7 APFS (Apple File System)

Výchozí souborový systém **macOS**, **iOS** a **iPadOS** od roku 2017. Optimalizován pro SSD disky. Nabízí žurnálování, šifrování a snapshoty. Na Windows ani Linuxu není nativně podporován.

## 4 Srovnání souborových systémů

| Vlastnost          | ext4  | NTFS          | FAT32 / ex-FAT   | Btrfs |
|--------------------|-------|---------------|------------------|-------|
| Žurnálování        | ✓     | ✓             | ✗                | ✓     |
| Šifrování          | –     | ✓ (BitLocker) | ✗                | –     |
| Snapshoty          | ✗     | ✗             | ✗                | ✓     |
| Max. soubor        | 16 TB | 16 TB         | 4 GB / neomezeno | 16 EB |
| Přístupová práva   | rwX   | ACL           | ✗                | rwX   |
| Primární platforma | Linux | Windows       | USB/SD média     | Linux |

## 5 Adresářová struktura Linuxu (FHS)

Linux dodržuje standard **Filesystem Hierarchy Standard (FHS)**, který definuje umístění systémových souborů:

| Adresář | Obsah                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------|
| /       | Kořenový adresář celého systému                          |
| /bin    | Základní příkazy dostupné všem uživatelům (ls, cp, mv)   |
| /sbin   | Systémové příkazy, které nelze spustit běžným uživatelem |
| /etc    | Konfigurační soubory systému a služeb                    |
| /home   | Domovské adresáře uživatelů (/home/jan, /home/petr)      |
| /root   | Domovský adresář uživatele root                          |
| /usr    | Programy a jejich knihovny instalované v systému         |
| /var    | Proměnlivá data — logy, databáze, cache                  |
| /tmp    | Dočasné soubory (systém je může kdykoli smazat)          |
| /dev    | Soubory reprezentující zařízení (disky, terminály, USB)  |
| /proc   | Virtuální FS s informacemi o běžících procesech a jádře  |
| /srv    | Data poskytovaná službami (webový server, FTP)           |
| /mnt    | Bod pro dočasné mountování externích zařízení            |

## 6 Základní příkazy pro práci se soubory

```
ls -la          # Výpis obsahu adresáře včetně skrytých souborů a oprávnění
cd /etc         # Přejít do adresáře /etc
cd ..          # Přejít o úroveň výš
cd ~            # Přejít do domovského adresáře
mkdir test      # Vytvoření adresáře
rmdir test      # Smazání prázdného adresáře
rm soubor.txt   # Smazání souboru
rm -r adresar  # Rekurzivní smazání adresáře i s obsahem
cp a.txt b.txt  # Kopírování souboru
cp -r dir1 dir2 # Kopírování adresáře
mv a.txt /home  # Přesun souboru
mv old.txt new.txt # Přejmenování souboru
touch soubor    # Vytvoření prázdného souboru
```

### Závěr

Souborový systém organizuje data na disku do souborů a adresářů a spravuje metadata, přístupová práva a integritu dat. Klíčovým mechanismem je **žurnálování**, které chrání data při neočekávaném výpadku. Pro Linux je standardem **ext4** (stabilní, žurnálování, nízká fragmentace), moderní alternativou **Btrfs** (snapshoty, kontrola integrity) nebo **XFS** (výkon na serverech). Windows používá **NTFS** (žurnálování, BitLocker, ACL), přenosná média **FAT32/exFAT**. Disky se dělí na oddíly dle schématu **MBR** (starší, max. 2 TB) nebo **GPT** (moderní). Mountování zpřístupňuje FS do adresářového stromu, přičemž trvalé připojení se zapisuje do `/etc/fstab`.

## Zdroje

- [Wiki — Souborový systém](#)
  - [Wiki — ext4](#)
  - [Wiki — Btrfs](#)
  - [Wiki — Žurnálování](#)
  - [Linux Foundation — Filesystem Hierarchy Standard](#)
  - [Arch Wiki — File systems](#)
-